

KUESIONER KELAYAKAN MEDIA

PENGEMBANGAN SIMULATOR KINEMATIKA DAN NAVIGASI *SWERVE DRIVE AUTONOMOUS MOBILE ROBOT* SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA MATA KULIAH PRAKTIK ROBOTIKA



IDENTITAS RESPONDEN

NAMA : Muhammad Luthfi Hakim, S.T., M.Eng.

NIP : 19930505 201903 1 017

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2025**

Yth. Muhammad Luthfi Hakim, S.T., M.Eng.

Pada kesempatan kali ini dan dengan angket yang diberikan ini mengharapkan kesediaan Bapak Muhammad Luthfi Hakim, S.T., M.Eng. Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengisi kuesioner ini, yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap Media Pembelajaran Mata Kuliah Praktik Robotika sebagai syarat kelengkapan Tugas Akhir dengan judul "Pengembangan Simulator Kinematika dan Navigasi Swerve Drive Autonomous Mobile Robot sebagai Media Pembelajaran pada Mata Kuliah Praktik Robotika" yang telah disusun oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kelayakan materi yang akan digunakan sebagai salah satu instrumen materi pembelajaran Praktik Robotika.

Hasil penilaian dari Bapak Muhammad Luthfi Hakim, S.T., M.Eng. sangat berarti bagi pengembangan dan perbaikan pada instrumen ini. Atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan untuk mengisi dan menilai kuesioner penelitian ini, peneliti ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Vincent Kenutama Prasetyo

NIM : 21518241007

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh pendapat Bapak Muhammad Luthfi Hakim, S.T., M.Eng. selaku Ahli Media terkait kelayakan media yang digunakan dalam pembelajaran Praktik Robotika. Saran dan masukan akan sangat berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem informasi ini.

1. Bapak/Ibu Dosen diharapkan memilih salah satu jawaban pada setiap pertanyaan dengan memberikan tanda (✓) pada kolom jawaban.

NO	PERNYATAAN	SKOR			
		4	3	2	1
1.	Materi sesuai dengan silabus dan capaian pembelajaran	✓			

2. Jika Bapak/Ibu Dosen ingin mengubah penilaian, maka dapat memberikan tanda sama dengan (=) pada pilihan jawaban sebelumnya dan diganti dengan memberikan tanda centang (✓) pada skor penggantinya.

NO	PERNYATAAN	SKOR			
		4	3	2	1
1.	Materi sesuai dengan silabus dan capaian pembelajaran	≠	✓		

3. Keterangan skor penilaian
1 = Sangat tidak layak/sangat tidak sesuai
2 = Tidak layak/Tidak sesuai
3 = Layak/Sesuai
4 = Sangat layak/Sangat sesuai

B. Aspek Penilaian Materi

NO	PERNYATAAN	SKOR			
		4	3	2	1
Kebermanfaatan Media Pembelajaran					
1.	Media pembelajaran berbasis simulator mempermudah mahasiswa dalam memahami hubungan antara teori (kontrol PID, kinematika, dan navigasi) dengan implementasinya pada <i>mobile robot</i> berbasis <i>swerve drive</i> .	✓			
2.	Visualisasi, interaksi, dan penyajian materi pada simulator membantu mahasiswa memahami konsep kinematika dan navigasi <i>swerve drive</i> secara lebih efektif.	✓			
3.	Media pembelajaran berbasis simulasi memudahkan mahasiswa dalam pengamatan arah dan gerak modul roda swerve drive dan saat terintegrasi menjadi <i>mobile robot</i> .		✓		
4.	Media menyajikan proses pembelajaran secara runtut, mulai dari pengaturan parameter kontrol PID,	✓			

	pengamatan pergerakan roda dan modul <i>swerve drive</i> , hingga visualisasi lintasan pada peta secara <i>real-time</i>				
5.	Media memungkinkan mahasiswa untuk melakukan eksplorasi dan pengulangan simulasi dengan variasi skenario pembelajaran kinematika dan navigasi secara mandiri.	✓			
6.	Media simulasi berbasis Unity 3D melibatkan peserta didik secara aktif dalam pengamatan grafik PID, pengujian gerak kinematika, dan pengambilan keputusan terhadap parameter navigasi robot.	✓			
7.	Media mendorong keterlibatan mahasiswa dalam mengimplementasikan teori kinematika untuk mengendalikan navigasi pada <i>mobile robot</i> berbasis <i>swerve drive</i> .		✓		
8.	Media memberikan pengalaman pembelajaran praktik yang mendekati tantangan nyata di industri	✓			

	robotika, khususnya pada sistem navigasi <i>autonomous</i> dan kontrol gerak presisi.				
9.	Penggunaan media berbasis simulator memungkinkan mahasiswa lebih aktif berinteraksi dengan materi, mengajukan pertanyaan, dan terlibat secara langsung dalam proses belajar.	✓			
10.	Media pembelajaran ini membantu mahasiswa dalam mempraktikkan konsep kinematika dan navigasi secara langsung melalui simulasi.	✓			
11.	Media pembelajaran ini memberikan kesempatan untuk secara aktif menerapkan konsep teori yang dijelaskan ke dalam sebuah skenario praktis di simulator.	✓			
12.	Pengalaman menggunakan media ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan nyata dalam implementasi robot otonom, sehingga mempersiapkan	✓			

	mahasiswa lebih baik untuk praktik robot fisik.				
Perangkat Media Pembelajaran					
13.	Fungsi visualisasi <i>real-time</i> dashboard (seperti plot jejak, posisi robot, dan titik target) secara efektif membantu mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran untuk menganalisis performa algoritma navigasi.		✓		
14.	Media pembelajaran simulator dan dashboard ini dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran pada mata kuliah Praktik Robotika.	✓			
15.	Informasi yang disajikan dalam modul pembelajaran seperti penjelasan konsep dan teori kinematika dijelaskan secara lengkap sebagai dasar dalam pengerjaan labsheet.		✓		
16.	Tampilan data dan fitur pada dashboard simulator (plot jejak, posisi robot, tombol reset) sudah lengkap dan memadai untuk melakukan observasi dan analisis sesuai dengan instruksi pada labsheet.	✓			

17.	Media pembelajaran ini menyediakan komponen yang lengkap, terdiri dari modul untuk pemahaman materi secara teori, labsheet untuk panduan praktikum, dan simulator untuk eksekusi secara praktis.	✓			
18.	Media berupa Simulator dan <i>Dashboard</i> berjalan dengan stabil tanpa mengalami <i>crash</i> atau mendadak macet dan tidak merespons.	✓			
19.	Data yang ditampilkan pada <i>dashboard</i> seperti posisi dan jejak robot selalu konsisten dan akurat merepresentasikan apa yang terjadi pada simulator, tanpa adanya lag yang signifikan atau kehilangan data.		✓		
20.	Semua fungsi interaktif pada dashboard (seperti tombol "Reset Path" dan tuning PID) selalu merespon dengan cepat dan bekerja secara semestinya.	✓			
Kemudahan dalam Penggunaan					
21.	Petunjuk instalasi, cara menjalankan simulator, dan	✓			

	<i>dashboard</i> dijelaskan secara jelas pada modul dan labsheet sehingga mudah diikuti oleh mahasiswa.				
22.	Antarmuka pengguna (tata letak tombol dan tampilan plot) pada <i>dashboard</i> Python dirancang secara intuitif sehingga memudahkan pengoperasian.	✓			
23.	Mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam melakukan interaksi dasar dengan media, seperti memulai simulasi, mereset jejak posisi robot, dan mengamati data sesuai dengan instruksi yang diberikan pada labsheet.		✓		
24.	Desain simulator yang aman tanpa risiko kerusakan fisik mendorong mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai nilai parameter atau logika kode yang berbeda.	✓			
25.	Mahasiswa bisa bereksplorasi terhadap simulator misalnya dengan mencoba membuat lintasan sendiri atau memodifikasi algoritma	✓			

	navigasi tanpa adanya risiko kerusakan pada alat.				
26.	Dengan mengamati hubungan sebab-akibat secara langsung di simulator, mahasiswa dapat memahami fungsi dari setiap parameter (seperti <i>lookahead distance</i>) secara mandiri.	✓			

C. Komentar dan Saran:

1. Perbaiki penulisan keterangan Gambar, disarankan keterangan Gambar di tulis dibawah gambar.
2. Tuliskan dan narasikan seluruh gambar pada paragraf.
3. Perbaiki kata asing yang seharusnya dicetak miring.

Yogyakarta, 17 Agustus 2025
Validator,



Muhammad Luthfi Hakim, S.T., M.Eng.
NIP : 19930505 201903 1 017